

QUDA MultiGrid 的算法理解与 PyQCU 复现

MATPC 紧凑 odd Schur、P/R、Clover/Gauge、33 点粗算子与 setup 优化

代码审计与代数验证

PyQCU · Lattice QCD

2026 年 8 月 30 日

本阶段结论：代数闭环与 MPI 闸门通过，setup 进入批量/显存优化

已完成

QUDA 风格 MATPC：细层一次 odd Schur；粗层直接 RDP 。P/R、Clover/Gauge、33 点 stencil、V-cycle、重构与旧实现对照均已落地。

本轮证据

批量局部探测相对逐点为 $0.155\text{ s} \rightarrow 0.122\text{ s}$ ，约 $1.266\times$ ，最大差为 0； $2/4$ rank parity 回环最大差为 0。

资源策略

Schur 窗口矩阵按方向流式切片；工作区不足时当前批次自动减半重试。旧缺陷路径保留，不做无声替换。

完整 D_f

一次 S_o

P_0, R_0

$R_0 S_o P_0$

递归 V-cycle

阶段判断：关键不变量已经可测：奇偶布局保持、 $R = P^\dagger$ 、粗算子保留 local 与 hopping、分布式 33 点 halo 与混合精度运行不破坏真残差；当前主要瓶颈从正确性转为 setup 成本。

来源：实现：pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:1094-1292, 1691-2331；优化：pyqcu/tools/_multigrid.py:938-1334；测试：examples/qcu/dev87/。

QUDA 的递归控制流: reset 建层, operator 做一次完整 V-cycle

输入: D_ℓ , B_ℓ , aggregate geometry, precision

reset: 生成/刷新 B_ℓ 与 Transfer_ℓ

$$B_{\ell+1,i} \leftarrow R_\ell B_{\ell,i}$$

createCoarseDirac: $D_{\ell+1} = R_\ell D_\ell P_\ell$

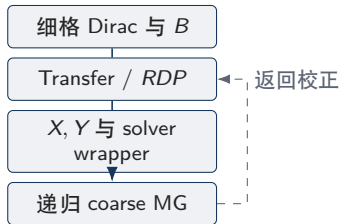
分别保存 residual、smoother 与 sloppy operator

createCoarseSolver: 封装 coarse solver 与递归 MG

operator: prepare $\rightarrow$ pre-smooth $\rightarrow Rr \rightarrow$ recurse

$\rightarrow Pe_c \rightarrow$ post-smooth

输出: solution; 若类型不同则 reconstruct 后重算 residual



控制流含义

粗化只改变表示空间; 每一级仍有完整 operator、平滑器、残差和停止判据。因而“粗层只有 dslash”不等价于 QUDA 的 coarse Dirac。



来源: QUDA: [refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp](https://github.com/quda/lib/multigrid.cpp):72-197, 1131-1224; PyQCU: [pyqcu/solver/_quda_multigrid.py](https://github.com/pyqcu/solver/_quda_multigrid.py):1915-1986。

P/R 与粗算子：aggregate map、局部正交化和 RDP 缺一不可

Transfer 的物理/代数定义

$$a(x) = (\lfloor x_0/b_0 \rfloor, \dots, \lfloor x_3/b_3 \rfloor),$$
$$(P\eta)_{sc}(x) = \sum_j V_{scqj}(x)\eta_{qj}(a(x)),$$
$$(R\psi)_{qj}(a) = \sum_{x\in a,s,c} V_{scqj}^*(x)\psi_{sc}(x),$$
$$R = P^\dagger, \quad RP \simeq I_c.$$

Wilson/Clover 的细自由度为 $D_f = 4 \times 3 = 12$;
每个 aggregate 内的 block CGS 产生 coarse
vectors V 。

对象	在 RDP 中的作用
Gauge U_μ	进入 Wilson forward/backward hopping; 方向、边界和伴随决定 $Y^\pm$ 。
Clover C	进入 local diagonal block X ; X^{-1} 参与 Schur 与预条件。
local block	$X(q) = V^\dagger D_{\text{local}} V$, 不是可省略的装饰项。
hopping block	$Y^\pm(q) = V^\dagger D_{\text{hop}} V$, 保留传播方向。
coarse stencil	$1 + 8 + 24 = 33$ 个本点、轴邻居和二维对角邻居。



奇偶处理: MATPC 首层形成 odd Schur, 粗层不再重复 checkerboard

块矩阵与重构

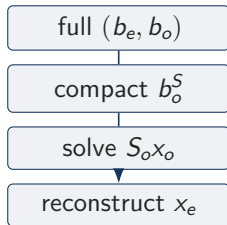
$$D = \begin{pmatrix} D_{ee} & D_{eo} \\ D_{oe} & D_{oo} \end{pmatrix}, \quad S_o = D_{oo} - D_{oe} D_{ee}^{-1} D_{eo}.$$

$$b_o^S = b_o - D_{oe} D_{ee}^{-1} b_e,$$

$$S_o x_o = b_o^S,$$

$$x_e = D_{ee}^{-1} (b_e - D_{eo} x_o).$$

D_{ee} 的 Clover/local block 必须可逆; $D^\dagger$ 路径需使用 $(D_{ee}^{-1})^\dagger$, 不能把 Schur 当作自动 Hermitian。



一次减半原则

$D_f \rightarrow S_o$ 已将物理 parity 压进 odd compact geometry。后续 $A_1 = R_0 S_o P_0$ 、 $A_2 = R_1 A_1 P_1$ 直接 Galerkin, 再 Schur 会错误地产生 $T/4$ 。

紧凑布局的坐标关系

对完整坐标 (x, y, z, t) , $p = (x + y + z + t) \bmod 2$, 空间 parity $e = (x + y + z) \bmod 2$; 压缩轴满足

预条件与 V-cycle: X^{-1} 改善局部尺度, 但不删除完整 D_c

粗层预条件的代数链

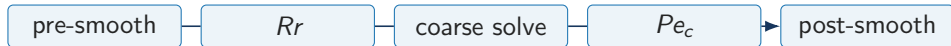
$$\begin{aligned}D_c &= X + H, \\D_{pc} &= X^{-1}(D_c - X) = X^{-1}H, \\D_{full,pc} &= X^{-1}D_c = I + D_{pc}, \\\hat{Y}_\mu^+(q) &= X^{-1}(q)Y_\mu^+(q).\end{aligned}$$

backward link 要同时处理存储位置平移、伴随和右侧 $X^{-\dagger}$ 约定; 只检查 forward 不足以证明 PC 算子正确。

$$\begin{aligned}r_\ell &= b_\ell - A_\ell x_\ell \\x_\ell &\leftarrow \text{smooth}(A_\ell, r_\ell) \\r_{\ell+1} &\leftarrow R_\ell r_\ell \\e_{\ell+1} &\leftarrow \text{solve}(A_{\ell+1}, r_{\ell+1}) \\x_\ell &\leftarrow x_\ell + P_\ell e_{\ell+1} \\x_\ell &\leftarrow \text{smooth}(A_\ell, r_\ell, x_\ell) \\K(r_\ell) &= x_\ell \text{ 作为外层 FGMRES/BiCGStab 预条件器}\end{aligned}$$

实现分离

QUDA 同时维护 residual operator、smoother operator 与 sloppy precision; PyQCU 对应 preconditioned_apply、v_cycle 与显式 true residual。



来源: QUDA: [refer/git-rep/quda/include/kernels/coarse_op_preconditioned.cuh](#), [refer/git-rep/quda/lib/dirac_coarse.cpp:351-430,506-626](#); PyQCU: [pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:912-1056,2021-2034](#)。

PyQCU 的新旧实现边界：新路径复现 QUDA 代数，旧路径作为缺陷对照保留

维度	新实现: QudaMultigrid + CompactParityOperator	旧实现: solver.multigrid
finest operator	完整 Wilson/Clover D_f , 一次形成 S_o .	MG-0 有奇偶处理, 但接口与新 compact 层级分离
coarse parity	当前 odd compact geometry 上直接 RDP, 不重复减半	粗层没有对应的完整 parity 递归约束
coarse operator	X local block + $Y^\pm$ hopping, 支持 33 点 stencil	粗层算子为不完备的 hopping/dslash 近似
P/R	aggregate-local block orthogonalization, $R = P^\dagger$	历史接口, 不能作为 QUDA 等价性证据
solve	V/W/F/K-cycle、smoother、reconstruct、true residual	作为历史/缺陷实现和对照基线

层级协议

$$A_0 = D_f, \quad A_1 = R_0 S_o P_0, \\ A_{\ell+1} = R_\ell A_\ell P_\ell \quad (\ell \geq 1).$$

代码审计与代数验证

工程边界

新 API 通过 compact/full round-trip、Galerkin 和 QCU asset shape; 旧实现不删除、不改名、不暗中替换, 便于逐项对照缺陷来源。